

二、非齐次线性微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t), \quad (5.4)$$

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad (5.8)$$

$A(t)$ 是 $a \leq t \leq b$ 上已知的 $n \times n$ 连续矩阵,

$f(t)$ 是 $a \leq t \leq b$ 上已知 n 维连续列向量.

1 非齐线性微分方程组解的性质

性质1 如果 $\varphi(t)$ 是(5.4)的解, 而 $\psi(t)$ 是(5.4)对应的齐线性方程组(5.8)的解, 则 $\varphi(t) + \psi(t)$ 是(5.4)的解.

性质2 如果 $\tilde{\varphi}(t), \bar{\varphi}(t)$ 是(5.4)的两个解, 则 $\tilde{\varphi}(t) - \bar{\varphi}(t)$ 是(5.8)的解.

性质3 设 $f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \cdots + f_m(t)$; 且 $x_j(t)$ 是方程组

$x' = A(t)x + f_j(t)$ 的解, 则 $x = \sum_{j=1}^m x_j(t)$ 是方程组 (5.4) 的解.

2 通解结构定理

定理8 设 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 的基解矩阵, 而 $\bar{\varphi}(t)$ 是(5.4)的某一解, 则(5.4)的任一解 $\varphi(t)$ 可表为

$$\varphi(t) = \Phi(t)C + \bar{\varphi}(t)$$

这里 C 是确定的常数列向量.

证明: 由性质2知, $\varphi(t) - \bar{\varphi}(t)$ 是(5.8)的解

再由定理6得: $\varphi(t) - \bar{\varphi}(t) = \Phi(t)C$,

即 $\varphi(t) = \Phi(t)C + \bar{\varphi}(t)$, 这里 C 是确定的常数列向量.

3 常数变易公式

(1) 一阶线性微分方程组的常数变易公式

设 $\Phi(t)$ 是(5.8)的基解矩阵, 则(5.8)的通解为

$$x(t) = \Phi(t)C,$$

其中 C 是任意的常数列向量,

下面寻求(5.4)形如

$$\varphi(t) = \Phi(t)C(t), \quad (5.17)$$

的解, 把(5.17)代入(5.4), 得

$$\Phi'(t)C(t) + \Phi(t)C'(t) = A(t)\Phi(t)C(t) + f(t)$$

由于 $\Phi(t)$ 是(5.8)的基解矩阵, 故

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t),$$

因此 $C(t)$ 满足下面方程 $\Phi(t)C'(t) = f(t)$

从而 $C'(t) = \Phi^{-1}(t)f(t)$

对上面方程从 t_0 到 t 积分, 并取 $C(t_0) = 0$ 得

$$C(t) = \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s)ds, \quad t_0, t \in [a, b],$$

因此,**(5.17)**变为

$$\varphi(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s)ds, \quad t_0, t \in [a, b], \quad (5.19)$$

反之, 可验证**(5.17)**是方程组**(5.4)**满足初始条件
 $\varphi(t_0) = 0$ 的特解.

定理9 如果 $\Phi(t)$ 是(5.8)的基解矩阵, 则

(1) 向量函数 $\varphi(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) f(s) ds$,
是(5.4)的解, 且满足初始条件 $\varphi(t_0) = 0$

(2) 方程组(5.4)的通解为

$$x(t) = \Phi(t)C + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) f(s) ds.$$

注1: (5.4)满足初始条件 $\varphi(t_0) = \eta$ 的解为,

$$\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) f(s) ds, \quad (5.20)$$

这里 $\varphi_\eta(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta$ 是(5.8)满足初始条件
 $\varphi_\eta(t_0) = \eta$ 的解

注2: 公式(5.19)或(5.20)称为(5.4)的**常数变易公式**.

例6 试求初值问题

$$x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解.

解: 由例3知

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$$

是对应齐次方程的基解矩阵, 求 $\Phi(t)$ 的逆矩阵得

$$\Phi^{-1}(s) = \frac{1}{e^{2s}} \begin{bmatrix} e^s & -se^s \\ 0 & e^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} e^{-s}$$

故方程满足初始条件 $\varphi(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的解是

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \Phi(t)\Phi^{-1}(0)\eta + \Phi(t)\int_0^t \Phi^{-1}(s)f(s)ds \\&= \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \int_0^t e^{-s} \begin{bmatrix} 1 & -s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-s} \\ 0 \end{bmatrix} ds \\&= \begin{bmatrix} (t-1)e^t \\ e^t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-2s} \\ 0 \end{bmatrix} ds \\&= \begin{bmatrix} (t-1)e^t \\ e^t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} te^t - \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) \\ e^t \end{bmatrix}\end{aligned}$$

(2) n 阶线性微分方程的常数变易公式

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = f(t), \quad (5.21)$$

设 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 是(5.21)对应齐次方程的基本解组,

则(5.7)对应齐次方程的基本解组为

$$X_j(t) = (x_j(t), x_j'(t), \cdots, x_j^{(n-1)}(t))^T, \quad j = 1, 2, \cdots, n;$$

从而其基解矩阵为 $\Phi(t) = [X_1(t), X_2(t), \cdots, X_n(t)]$;

故(5.7)满足 $\psi(t_0) = 0$ 的解为

$$\psi(t) = \int_{t_0}^t \Phi(t)\Phi^{-1}(s)F(s)ds$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{t_0}^t \begin{bmatrix} x_1(t) & \cdots & x_n(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdots & W_1(s) \\ \cdots & \vdots \\ \cdots & W_n(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(s) \end{bmatrix} \frac{1}{W(s)} ds \\
&= \int_{t_0}^t \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n x_k(t) W_k(s) \\ \vdots \end{bmatrix} f(s) \frac{1}{W(s)} ds
\end{aligned}$$

故(5.21)满足 $\varphi(t_0) = 0$ 的解为

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n \int_{t_0}^t \frac{x_k(t) W_k(s)}{W(s)} f(s) ds$$

推论3 如果 $a_i(t)(i=1,2,\cdots,n)$, $f(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续函数, $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 是 $a \leq t \leq b$ 上齐线性方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = 0, \quad (5.14)$$

的基本解组,那么非齐线性方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = f(t), \quad (5.21)$$

的满足初始条件

$$\varphi(t_0) = 0, \varphi'(t_0) = 0, \cdots, \varphi^{(n-1)}(t_0) = 0, t_0 \in [a, b]$$

解为

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n x_k(t) \int_{t_0}^t \frac{W_k[x_1(s), \cdots, x_n(s)]}{W[x_1(s), \cdots, x_n(s)]} f(s) ds, \quad (5.22)$$

公式(5.22)称为(5.21)的**常数变易公式**.

方程(5.21)的**通解**可表为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) + \varphi(t),$$

当 $n = 2$ 时, 公式(5.22)就是

$$\begin{aligned}\varphi(t) = & x_1(t) \int_{t_0}^t \frac{W_1[x_1(s), x_2(s)]}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds \\ & + x_2(t) \int_{t_0}^t \frac{W_2[x_1(s), x_2(s)]}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds\end{aligned}$$

但是

$$W_1[x_1(s), x_2(s)] = \begin{bmatrix} 0 & x_2(s) \\ 1 & x_2'(s) \end{bmatrix} = -x_2(s)$$

$$W_2[x_1(s), x_2(s)] = \begin{bmatrix} x_1(s) & 0 \\ x_1'(s) & 1 \end{bmatrix} = x_1(s)$$

因此 $n = 2$ 时, 常数变易公式为

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t \frac{x_2(t)x_1(s) - x_1(t)x_2(s)}{W[x_1(s), x_2(s)]} f(s) ds, \quad (5.24)$$

而通解是

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \varphi(t), \quad (5.25)$$

这里 c_1, c_2 是任常数.

例7 试求方程 $x'' + x = \tan t$ 的一个解.

解: 易知对应齐线性方程的基本解组为

$$x_1(t) = \cos t, x_2(t) = \sin t;$$

由(5.24)求方程的一个解,这时

$$W[x_1(t), x_2(t)] = \begin{vmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \varphi(t) &= \int_0^t (\sin t \cos s - \cos t \sin s) \tan s ds \\ &= \sin t \int_0^t \sin s ds - \cos t \int_0^t \sin s \tan s ds \\ &= \sin t(1 - \cos t) + \cos t(\sin t - \ln|\sec t + \tan t|) \\ &= \sin t - \cos t \ln|\sec t + \tan t| \end{aligned}$$

注意到, $\sin t$ 是对应齐线性方程的解, 所以

$$\bar{\varphi}(t) = -\cos t \ln|\sec t + \tan t|$$

也是原方程的一个解.

作业

P124-125: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17